

Symmetrien in der Stochastik

Erste begriffliche Grundlage und ein zentrales Urnenmodell

Norbert Henze und Reimund Vehling

1 Was ist ein Symmetrieargument in der Stochastik?

In der Geometrie verbindet man Symmetrie meist mit Spiegelungen, Drehungen oder Verschiebungen. In der Stochastik ist der Begriff weniger sichtbar, obwohl Symmetrieargumente an vielen Stellen verwendet werden. Häufig geschieht dies jedoch, ohne die zugrunde liegende Struktur ausdrücklich zu benennen.

Als übergreifende Leitidee kann man formulieren:

Ein stochastisches Modell besitzt eine Symmetrie, wenn eine Veränderung der Ergebnisse oder des Modells die Wahrscheinlichkeiten unverändert lässt.

Eine solche Veränderung kann beispielsweise im Vertauschen von Rollen, im Umordnen von Positionen oder im Spiegeln von Ergebnissen bestehen. Entscheidend ist dabei nicht allein, dass eine Situation anschaulich symmetrisch erscheint. Vielmehr muss begründet werden, dass die betrachtete Abbildung die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich erhält.

Aus dieser Leitidee ergeben sich drei grundlegende Argumentationsmuster.

1.1 Gleichberechtigung durch Umordnen

Eine Transformation kann Ergebnisse, Positionen oder Rollen ineinander überführen, ohne das stochastische Modell zu verändern. Dann müssen die auf diese Weise verbundenen Ergebnisse dieselbe Wahrscheinlichkeit besitzen.

Typische Beispiele sind:

- die sechs Augenzahlen eines idealen Würfels,
- die Positionen einer bestimmten Karte in einem gut gemischten Kartenspiel,
- die Positionen der roten Kugeln in einer zufällig entstandenen Urnenreihe.

Hier liegt der eigentliche Hintergrund eines Laplace-Modells. Die bekannte Beziehung

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

ist nicht selbst die Symmetrie, sondern eine Folge davon, dass alle Ergebnisse des Ergebnisraums gleichberechtigt und damit gleich wahrscheinlich sind.

1.2 Gleichheit von Wahrscheinlichkeiten durch Paaren

Eine wahrscheinlichkeitserhaltende Abbildung kann die Ergebnisse eines Ereignisses A bijektiv den Ergebnissen eines Ereignisses B zuordnen. Dann gilt unmittelbar

$$P(A) = P(B).$$

Ein einfaches Beispiel liefert der zweimalige Wurf eines idealen Würfels. Die Abbildung

$$(a, b) \mapsto (b, a)$$

ordnet jedem Ergebnis mit $a < b$ genau ein Ergebnis mit $a > b$ zu. Beide Ereignisse besitzen daher dieselbe Wahrscheinlichkeit. Übrig bleiben lediglich die Ergebnisse auf der Diagonalen, für die $a = b$ gilt.

Für einen idealen Würfel mit den Zahlen $1, \dots, n$ erhält man damit ohne Verwendung einer Summenformel

$$P(a < b) = P(a > b) = \frac{n^2 - n}{2n^2} = \frac{n - 1}{2n}.$$

Die Stärke des Arguments liegt darin, dass keine Einzelwahrscheinlichkeiten addiert werden müssen. Stattdessen werden ganze Klassen von Ergebnissen miteinander gepaart.

1.3 Symmetrie einer Verteilung durch Spiegeln

Eine Zufallsvariable X besitzt eine um a symmetrische Verteilung, wenn

$$X \stackrel{d}{=} 2a - X$$

gilt. Die Zufallsvariablen X und $2a - X$ haben dann dieselbe Verteilung.

Existiert der Erwartungswert, so folgt daraus

$$E(X) = a.$$

Denn aus der Verteilungsgleichheit ergibt sich

$$E(X) = E(2a - X) = 2a - E(X).$$

Unter geeigneten Voraussetzungen ist a außerdem ein Median der Verteilung. Bei diskreten Verteilungen oder bei Verteilungen mit flachen Abschnitten muss der Median allerdings nicht eindeutig sein.

Beispiele für symmetrische Verteilungen sind:

- die Binomialverteilung $\text{Bin}(n, 1/2)$, die um $n/2$ symmetrisch ist,
- die Normalverteilung mit Erwartungswert μ , die um μ symmetrisch ist,
- die Verteilung des Endstandes eines symmetrischen Random Walks, die um 0 symmetrisch ist.

Dabei ist eine wichtige Unterscheidung zu beachten. Für

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

gilt zwar

$$n - X \sim \text{Bin}(n, 1 - p),$$

aber nur im Fall $p = 1/2$ handelt es sich um eine Symmetrie innerhalb derselben Verteilung. Für $p \neq 1/2$ werden zwei verschiedene, durch einen Rollenwechsel verbundene Modelle miteinander in Beziehung gesetzt.

1.4 Fazit: Umordnen – Paaren – Spiegeln

Die unterschiedlichen Symmetrieargumente lassen sich damit unter drei Leitbegriffen zusammenfassen:

Umordnen – Paaren – Spiegeln

Umordnen	Ergebnisse, Positionen oder Rollen werden vertauscht, ohne das Wahrscheinlichkeitsmodell zu verändern. Daraus folgt ihre Gleichberechtigung.
Paaren	Ergebnisse zweier Ereignisse werden durch eine wahrscheinlichkeitserhaltende Bijektion einander zugeordnet. Daraus folgt die Gleichheit ihrer Wahrscheinlichkeiten.
Spiegeln	Werte oder ganze Pfade werden an einem Symmetriezentrum gespiegelt. Daraus folgen Beziehungen innerhalb einer Verteilung, etwa zwischen gegenüberliegenden Wahrscheinlichkeiten oder für den Erwartungswert.

Für den Unterricht können daraus Leitfragen entstehen:

- Was kann vertauscht, ungeordnet oder gespiegelt werden?
- Bleibt das Wahrscheinlichkeitsmodell dabei unverändert?
- Welche Ergebnisse oder Ereignisse werden dadurch aufeinander abgebildet?
- Gibt es Ergebnisse, die bei der Transformation fest bleiben?
- Welche Rechnung wird durch das Symmetrieargument überflüssig?

2 Das Urnenproblem als Hauptbeispiel

Eine Urne enthalte r rote und s schwarze Kugeln. Es werden nacheinander alle Kugeln ohne Zurücklegen gezogen und in der gezogenen Reihenfolge ausgelegt. Dabei interessiert zunächst nur die Farbe der Kugeln.

Mit

$$N = r + s$$

entsteht somit ein Farbwort der Länge N , das genau r rote und s schwarze Positionen besitzt. Eine solche Reihe ist bereits aus dem schulischen Kontext des Ziehens ohne Zurücklegen vertraut. Zugleich macht sie eine grundlegende Symmetrie sichtbar:

Alle $\binom{N}{r}$ Möglichkeiten, die r roten Positionen unter den N Plätzen auszuwählen, sind gleich wahrscheinlich.

Damit besitzt jedes mögliche Farbwort die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{1}{\binom{N}{r}}.$$

Diese Aussage kann auf mindestens zwei schulisch zugängliche Arten begründet werden.

2.1 Begründung mit beschrifteten Kugeln

Man denke sich zunächst alle Kugeln einzeln beschriftet. Dann gibt es insgesamt

$$N!$$

mögliche Reihenfolgen der beschrifteten Kugeln. Bei einer gut gemischten Urne sind diese Reihenfolgen gleich wahrscheinlich.

Zu einem fest gewählten Farbwort gehören genau

$$r! s!$$

Reihenfolgen der beschrifteten Kugeln: Die r roten Kugeln können untereinander auf $r!$ Arten und die s schwarzen Kugeln auf $s!$ Arten vertauscht werden, ohne dass sich das Farbwort ändert.

Daher besitzt jedes Farbwort die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{r! s!}{N!} = \frac{1}{\binom{N}{r}}.$$

Hier zeigt sich die Symmetrie als *Umordnung*: Die beschrifteten Kugeln werden vertauscht, während das betrachtete Farbwort unverändert bleibt.

2.2 Begründung mithilfe eines Baumdiagramms

Auch ein vollständiges Baumdiagramm führt zu derselben Einsicht. Auf den ersten Blick sind die Zweigwahrscheinlichkeiten nicht symmetrisch: Nach jeder Ziehung ändern sich die Anzahlen der noch vorhandenen roten und schwarzen Kugeln.

Betrachtet man jedoch einen vollständigen Pfad, so treten im Zähler unabhängig von der Reihenfolge alle Faktoren

$$r, r-1, \dots, 1$$

und

$$s, s-1, \dots, 1$$

genau einmal auf. Im Nenner stehen stets die Faktoren

$$N, N-1, \dots, 1.$$

Somit hat jeder vollständige Pfad die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{r! s!}{N!} = \frac{1}{\binom{N}{r}}.$$

Didaktisch ist dieser Befund bemerkenswert:

Die lokalen Zweigwahrscheinlichkeiten des Baumdiagramms sind nicht gleich; dennoch besitzen alle vollständigen Farbpfade dieselbe Wahrscheinlichkeit.

Man kann dies als eine *globale Symmetrie trotz lokaler Asymmetrie* bezeichnen.

2.3 Erste Konsequenz: Jede Position ist gleichberechtigt

Für jede Position $i \in \{1, \dots, N\}$ gilt

$$P(\text{Position } i \text{ ist rot}) = \frac{r}{N}.$$

Dies folgt unmittelbar daraus, dass keine Position gegenüber einer anderen ausgezeichnet ist. Alternativ kann man zählen: Von den $\binom{N}{r}$ möglichen Mengen roter Positionen enthalten genau

$$\binom{N-1}{r-1}$$

die Position i . Also gilt

$$P(\text{Position } i \text{ ist rot}) = \frac{\binom{N-1}{r-1}}{\binom{N}{r}} = \frac{r}{N}.$$

Damit ist insbesondere die letzte Ziehung ebenso mit Wahrscheinlichkeit r/N rot wie die erste Ziehung. Das ist zwar rechnerisch leicht zu zeigen, wird aber durch das Symmetrieargument unmittelbar einsichtig.

2.4 Die hypergeometrische Verteilung als Positionsproblem

Sei X die Anzahl der roten Kugeln unter den ersten m Positionen. Dann gilt

$$P(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{r-k}}{\binom{N}{r}}.$$

Die Begründung erfolgt allein über die gleichberechtigten Positionsmengen:

- Unter den ersten m Positionen werden k rote Positionen ausgewählt.
- Unter den verbleibenden $N - m$ Positionen werden die übrigen $r - k$ roten Positionen ausgewählt.

Damit erscheint die hypergeometrische Verteilung nicht primär als Ergebnis einer aufwendigen Pfadaddition im Baumdiagramm, sondern als unmittelbare Konsequenz der Gleichberechtigung aller Mengen roter Positionen.

2.5 Erwartungswerte ohne Bestimmung der Verteilung

Betrachtet man beliebige m fest gewählte Positionen und bezeichnet mit I_j die Indikatorvariable des Ereignisses, dass die j -te dieser Positionen rot ist, so gilt aufgrund der Symmetrie

$$E(I_j) = \frac{r}{N}.$$

Für die Anzahl

$$X = I_1 + \cdots + I_m$$

der roten Kugeln auf diesen Positionen folgt mit der Linearität des Erwartungswertes

$$E(X) = \frac{mr}{N}.$$

Dafür muss die Verteilung von X nicht bestimmt werden. Ebenso ist keine Unabhängigkeit der Indikatorvariablen erforderlich.

Dieser Punkt erlaubt eine didaktisch wichtige Abgrenzung:

Die Positionen sind gleichberechtigt, die Farben an verschiedenen Positionen sind jedoch nicht unabhängig.

Für zwei verschiedene Positionen gilt nämlich

$$P(\text{beide Positionen sind rot}) = \frac{r}{N} \cdot \frac{r-1}{N-1},$$

während bei Unabhängigkeit der Wert

$$\left(\frac{r}{N}\right)^2$$

auftreten müsste. Gleichberechtigung oder Austauschbarkeit ist somit nicht mit Unabhängigkeit gleichzusetzen.

2.6 Die Lücken zwischen den roten Kugeln

Eine weitere Darstellung entsteht, wenn die schwarzen Kugeln auf die Lücken zwischen den roten Kugeln verteilt werden. Es gibt insgesamt $r+1$ solcher Lücken:

- vor der ersten roten Kugel,
- zwischen je zwei aufeinanderfolgenden roten Kugeln,
- nach der letzten roten Kugel.

Bezeichnet G_j die Anzahl schwarzer Kugeln in der j -ten Lücke, so gilt

$$G_0 + G_1 + \cdots + G_r = s.$$

Die $r+1$ Lücken sind symmetrisch. Daher gilt für jede Lücke

$$E(G_j) = \frac{s}{r+1}.$$

Sei nun T_j die Position der j -ten roten Kugel. Vor dieser Kugel liegen die $j-1$ vorherigen roten Kugeln sowie die schwarzen Kugeln in den ersten j Lücken. Somit ist

$$T_j = j + G_0 + G_1 + \cdots + G_{j-1}.$$

Daraus folgt

$$E(T_j) = j + \frac{js}{r+1} = \frac{j(N+1)}{r+1}.$$

Insbesondere liegt die erste rote Kugel im Mittel an der Position

$$E(T_1) = \frac{N+1}{r+1}.$$

Dieses Resultat ist rechnerisch nicht unmittelbar zu erwarten, ergibt sich aber fast zwangsläufig, sobald die Symmetrie der Lücken erkannt ist.

2.7 Erwartete Zahl der Farbwechsel

Zwischen zwei benachbarten Positionen findet genau dann ein Farbwechsel statt, wenn dort die Farbreihenfolge RS oder SR auftritt.

Für ein festes benachbartes Positionspaar gilt

$$P(RS) = \frac{r}{N} \cdot \frac{s}{N-1}$$

und ebenso

$$P(SR) = \frac{s}{N} \cdot \frac{r}{N-1}.$$

Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit eines Farbwechsels

$$\frac{2rs}{N(N-1)}.$$

Da es $N-1$ benachbarte Positionspaare gibt, folgt für die erwartete Zahl W der Farbwechsel

$$E(W) = (N-1) \cdot \frac{2rs}{N(N-1)} = \frac{2rs}{N}.$$

Die erwartete Zahl der einfarbigen Blöcke ist daher

$$1 + \frac{2rs}{N}.$$

Auch hier verbindet sich die Symmetrie der Positionen mit der Linearität des Erwartungswertes.

2.8 Mögliche weiterführende Perspektive

Interpretiert man jede rote Kugel als Schritt nach oben und jede schwarze Kugel als Schritt nach rechts oder nach unten, so wird aus dem Farbwort ein Gitterweg. Spiegelungen solcher Wege führen zu klassischen Paarungsargumenten, etwa beim Ballotproblem oder beim Reflexionsprinzip.

Für einen schulbezogenen Artikel muss diese Richtung nicht ausführlich entwickelt werden. Sie kann jedoch als Ausblick zeigen, dass dieselbe Grundidee vom elementaren Ziehen ohne Zurücklegen bis zu anspruchsvolleren stochastischen Fragestellungen trägt.

3 Didaktische Punkte des Hauptbeispiels

Das Urnenmodell bündelt mehrere zentrale Einsichten:

- Symmetrie begründet die Gleichwahrscheinlichkeit der Farbwörter.
- Die hypergeometrische Verteilung entsteht aus einem Positionsargument.
- Erwartungswerte können ohne Bestimmung der vollständigen Verteilung gewonnen werden.
- Gleichberechtigung und Austauschbarkeit dürfen nicht mit Unabhängigkeit verwechselt werden.
- Unterschiedliche Darstellungen – beschriftete Kugeln, Baumdiagramm, Positionsmengen, Lücken und Gitterwege – machen jeweils andere Symmetrien sichtbar.

Damit eignet sich das Problem nicht nur als einzelnes Beispiel, sondern als roter Faden für einen größeren Teil des Artikels. Es zeigt exemplarisch, wie Symmetrieargumente Rechnungen vereinfachen, Zusammenhänge erklären und neue Fragestellungen eröffnen können.